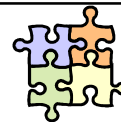


Sistemas y Organizaciones

Simulación de Sistemas



Simulación de sistemas

La simulación es una técnica de modelado computacional que permite emular el comportamiento y la estructura de muchos sistemas complejos del mundo real en un dado contexto espacio/temporal, con la finalidad de comprender y resolver problemas sistémicos.

La simulación permite:

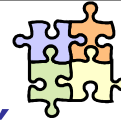
- Analizar el efecto que pequeños cambios realizados en algún componente tienen sobre el rendimiento del sistema.
- Detectar las variables más influyentes en el rendimiento del sistema.
- Experimentar en condiciones que podrían ser peligrosas o de alto coste económico realizarlas en el sistema real.
- Responder preguntas del tipo "¿qué pasa si...?", reduciendo así la incertidumbre en la toma de decisiones.

Inconvenientes:

- Interpretaciones espurias o poco realistas de los comportamientos del sistema.
- Riesgo de tomar decisiones erróneas sobre la base de modelos no validados y verificados adecuadamente.



Aplicaciones de la simulación



- Procesos de fabricación
- Procesos de negocios
- Logística y transporte
- Economía
- Ecología
- Educación
- Diseño industrial,
- Ciencias Sociales
- Medicina
- Juegos
- Etc.

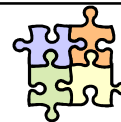


Clase 7

3



Modelos de Simulación



- Determinísticos Vs Estocástico
 - Un modelo de simulación es **determinístico** cuando no posee comportamiento probabilísticos (Ej. Variables aleatorias).
 - Un modelo de simulación es estocástico si produce salidas aleatorias y por ello deben ser tratadas sólo como estimaciones de los valores promedio de la predicción o comportamiento del modelo.

Clase 7

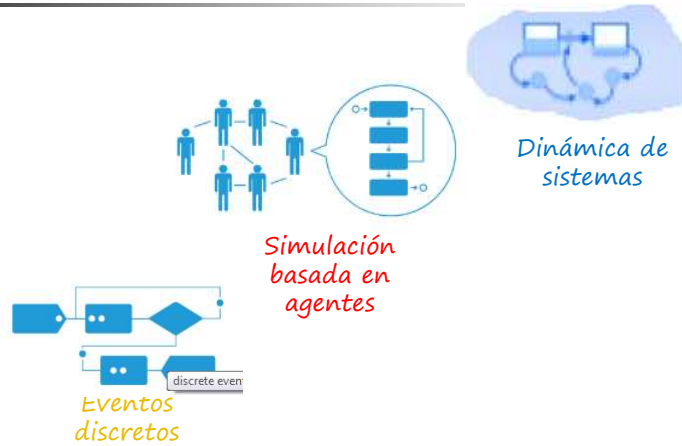
4



Paradigmas de simulación

Nivel
agregado

Nivel
detallado

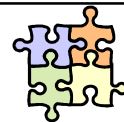


Clase 7

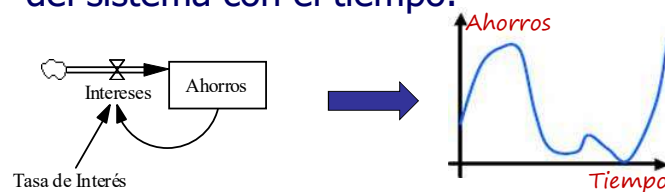
5



Modelos de Simulación Continuos



- Un modelo de simulación continuo representa los cambios en la variable de estado del sistema continuamente en el tiempo.
- Involucran ecuaciones y parámetros que relacionan la velocidad de cambio del estado del sistema con el tiempo.

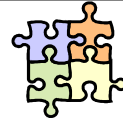


Clase 7

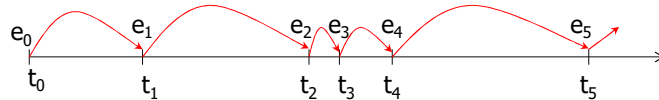
6



Modelo de Simulación Discretos



- Un modelo de simulación discreta representa cambios instantáneos en la variable de estado del sistema en puntos separados de tiempo.
- Interesa el seguimiento de los cambios de estado del sistema como consecuencia de la ocurrencia de un suceso o evento.

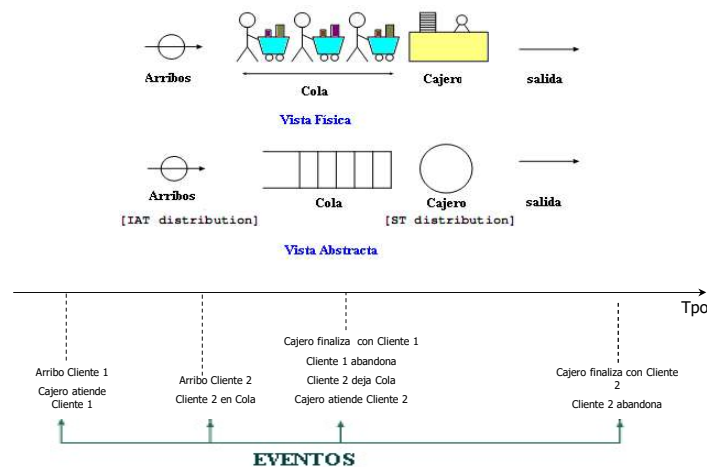
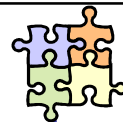


Clase 7

7



Ejemplo de simulación discreta

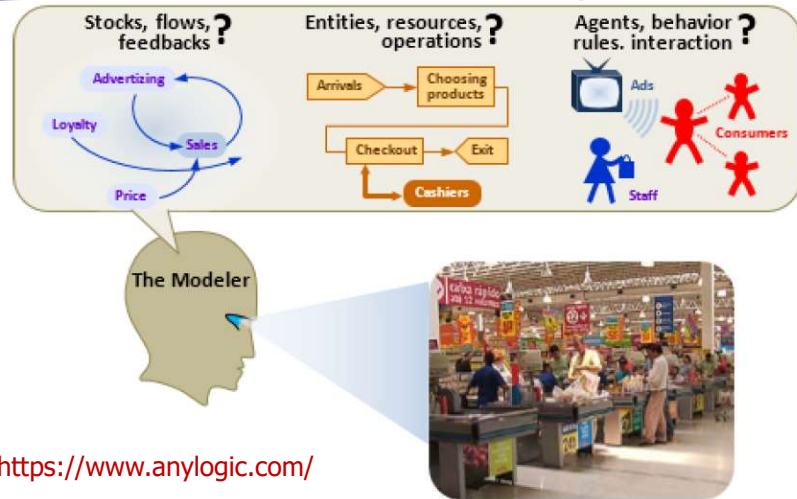


Clase 7

8



Simulación con Anylogic

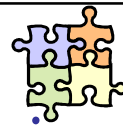


Clase 7

9



Dinámica de sistemas: Lenguajes



Los lenguajes de simulación permiten modelar el comportamiento dinámico del sistema usando **inventarios y flujos** regulados.

Existen distintos productos comerciales. Los más conocidos son Stella, Anylogic, Vensim y Powersim.

Todos los lenguajes de simulación usan los mismos elementos o primitivas de representación:

- 1) Inventarios (de materia, energía, dinero, etc.)
- 2) Flujos (de materia, energía, dinero, etc.)
- 3) Reguladores de flujos (controlan la magnitud del flujo), y
- 4) Relaciones matemáticas que influyen en la lógica y magnitud de los flujos.

Clase 7

10

Elementos básicos del lenguaje

- Los **inventarios** corresponden a variables que describen el **efecto acumulativo** de otras variables
- Caracterizan el estado del sistema y sirven de base para tomar decisiones
 - Ejemplos:
 - Poblaciones,
 - Ahorros,
 - Embalses,
 - Pacientes
 - Expedientes,
 - Capital,
 - Productos.

Stock

Clase 7

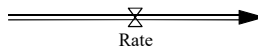
11

Elementos básicos del lenguaje

- Los **flujos regulados** describen las **entradas** y **salidas** a los **inventarios**.
- Su **unidad de medida es la misma que la del inventario asociado por una unidad de tiempo**.

Inventarios

- Poblaciones,
- Ahorros,
- Embalses,
- Pacientes
- Expedientes.



Flujos

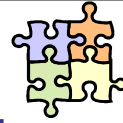
- Nacimientos,
- Intereses,
- Ríos,
- Tasa de contagio,
- Carga de trabajo.

Clase 7

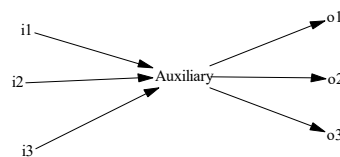
12



Elementos básicos del lenguaje



- Las **variables auxiliares** describen el flujo de **información** y la lógica de **interacción** entre las partes del sistema y **parámetros** externos.

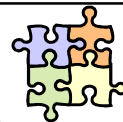


Clase 7

13



Elementos básicos del lenguaje



- **Información** este vínculo procede desde inventarios, parámetros o variables auxiliares hacia controles de flujos u otras variables auxiliares transportando sólo información en el sistema.



- **Nube** representa a fuentes o sumideros asociados a flujos, son inventarios que se encuentran en el entorno del sistema

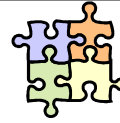


Clase 7

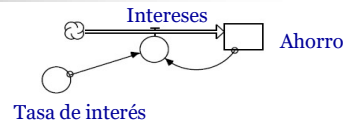
14



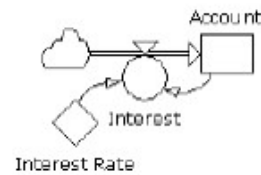
Lenguajes de Simulación



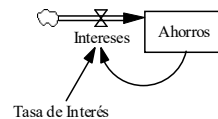
- Stella o Ithink
www.hps-inc.com



- PowerSim
www.powersim.no



- VenSim
www.vensim.com

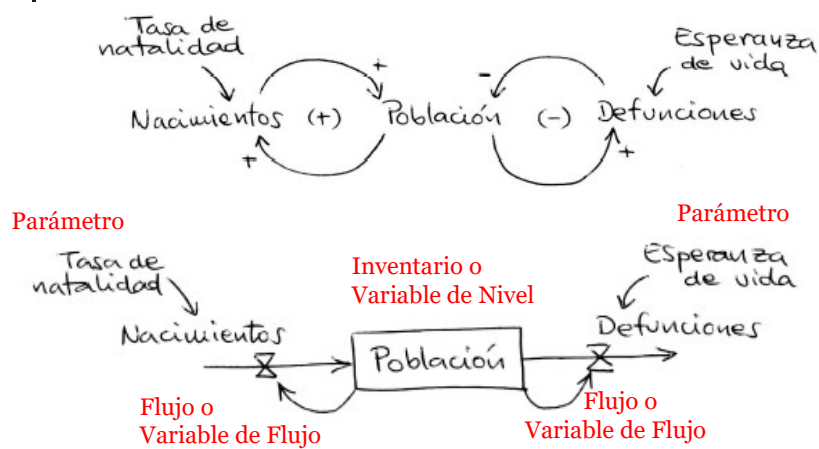
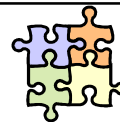


Clase 7

15



Inventarios y flujos



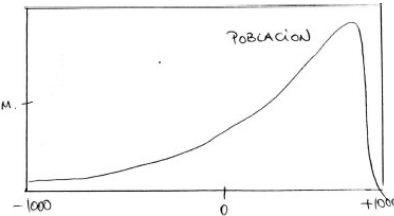
Clase 7

16

Ejemplo del área ecológica



Basado en el artículo
"Study Depicts Fall of
Mayan Civilization" de
Harold M. Schneck en
New York Times
(23/10/1979)



Uno de los más grandes misterios de la historia de la Humanidad ha sido el repentino colapso de uno de los principales centros de la civilización Maya en Centroamérica justo en el momento en que aparentemente era un foco de cultura, arquitectura y población, hacia el año 800 d.C.

Clase 7

17

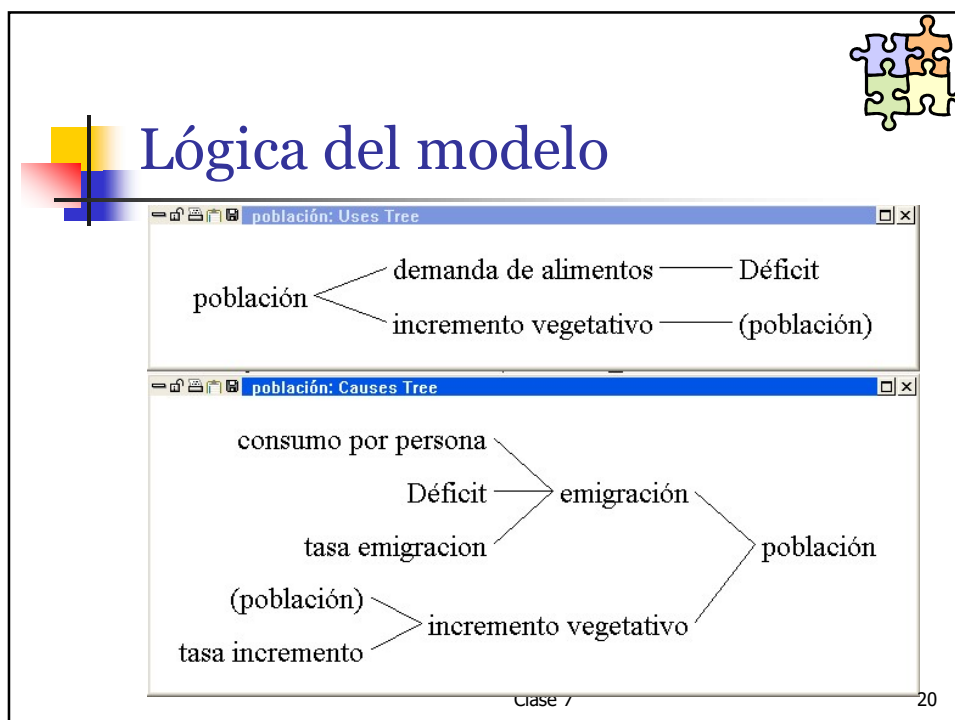
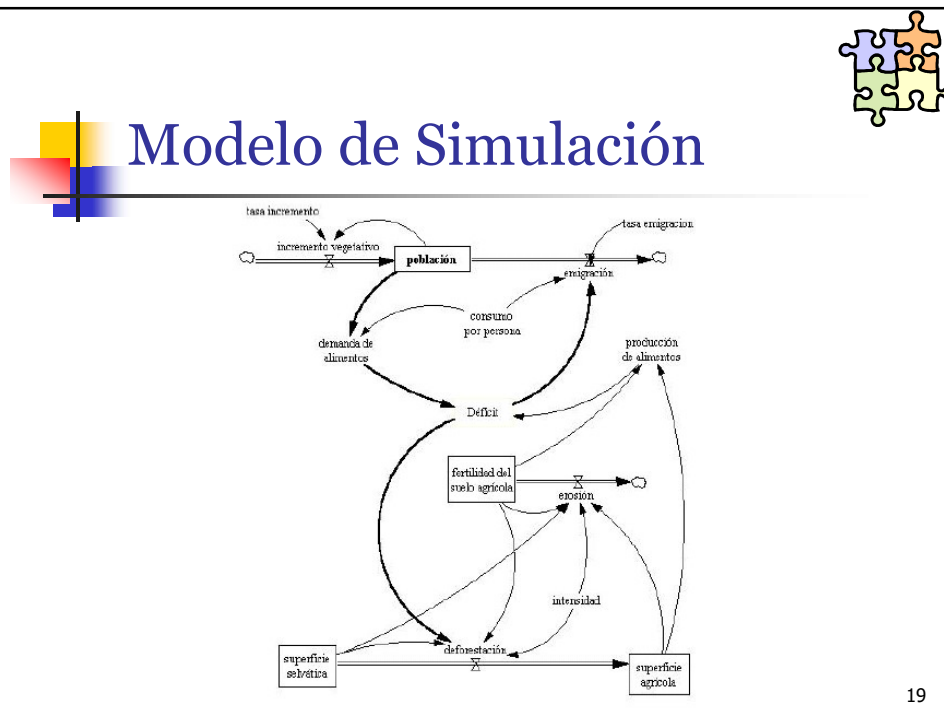
Resumen datos modelo

- Población 2 millones hacia el año 700 d.C.
- Densidad final 400 habitantes/km²
- Superficie inicial cubierta de selva 5.000 km²
- Tasa de crecimiento vegetativo estimada 0,17%

Parece ser que el colapso de la civilización que se tradujo en la emigración masiva se debió a un exceso de población que agotó los recursos naturales disponibles debido a la agricultura intensiva.

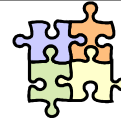
Clase 7

18





Acumulaciones (niveles)



población=incremento vegetativo-emigración

Initial value 100000

Units: persona

100.000 habitantes iniciales es la cifra aproximada que si se duplica en periodos de 408 años (dato) entre -1000 y +800 ofrece una cifra de población final de varios millones de habitantes (dato).

superficie agrícola= deforestación

Initial value 8

Units: km2

El valor inicial se obtiene de considerar un consumo de 40.000.000 kg al año, para 100.000 habitantes y una fertilidad inicial del suelo de 5.000.000 kg/km2 y año.

superficie selvática= -deforestación

Initial value 5000

Units: km2

La cifra inicial se obtiene del dato de densidad 400 hab/km2 y de la población final de 2.000.000 de habitantes.

fertilidad del suelo agrícola= -erosión

Initial value 5000000

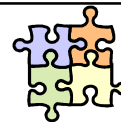
Units: kg/(km2*año)

El dato inicial de 5.000.000 kg/km2 permite obtener 40.000.000 kg por el cultivo de 8km2, que es igual a la demanda inicial de alimentos de 100.000 personas con un consumo de 400 kg al año.

21



Flujos y variables



Flujos

- Deforestación,
- Emigración,
- Erosión,
- Crecimiento poblacional.

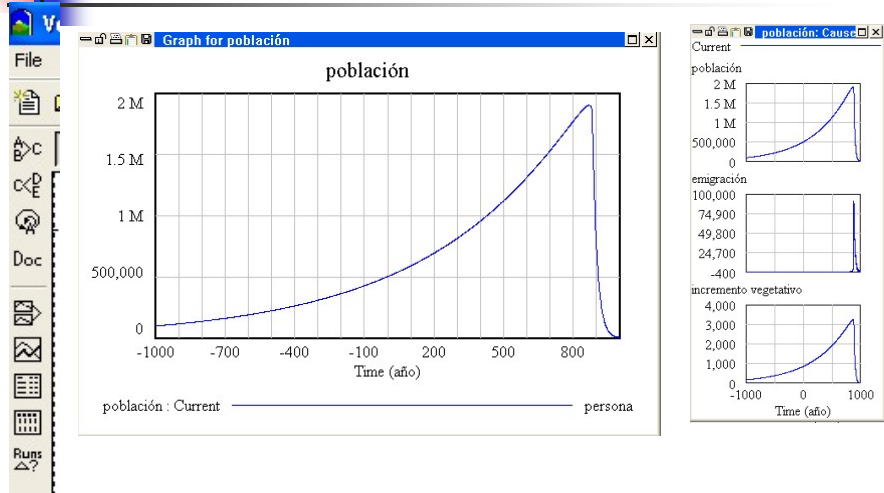
Variables

- Consumo de alimentos
- Déficit,
- Tasa de emigración,
- Intensidad.

Clase 7

22

Simulación



Clase 7

23

Gestión de una reserva natural



Este modelo ilustra los riesgos de eliminación de predadores (pumas) en la gestión de una reserva natural.

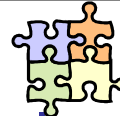
El modelo describe la influencia en la población de ciervos de la reserva de distintas políticas de gestión de la población de pumas.

Clase 7

24



Historia de la reserva natural



La Meseta de Kaibab es una superficie extensa y llana en el extremo norte del Gran Cañón de 1.000.000 acres. En 1907 el Presidente Roosevelt tomó la decisión de crear la Reserva Nacional de Caza del Gran Cañón, la cual incluía la Meseta de Kaibab. Se siguió la política de dar una recompensa para incentivar la caza de pumas que eran los depredadores naturales del ciervo. En un breve plazo se cazaron cerca de 500 pumas. Como resultado del exterminio de pumas y de otros enemigos naturales del ciervo, la población de ciervos empezó a crecer muy rápidamente. La manada de ciervos se incrementó desde los 5.000 antes de 1907 a unos 50.000 en unos 15 años.

Cuando la población de ciervos creció los empleados del Servicio Forestal empezaron a advertir de que los ciervos podrían agotar la comida disponible en la meseta. Durante los inviernos de 1924 y 1925 murió casi el sesenta por ciento de la población de ciervos de la meseta.

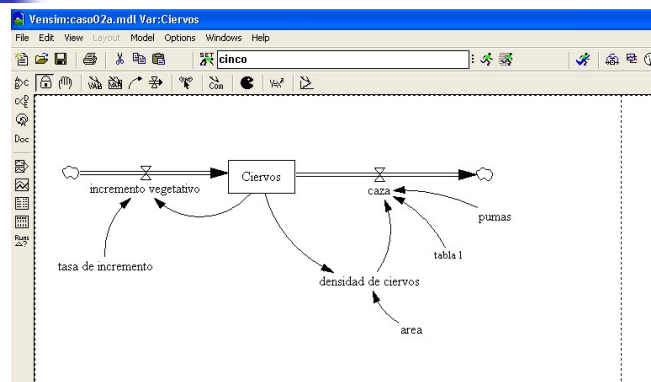
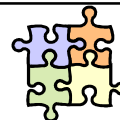
La población de ciervos de la Meseta de Kaibab continuó disminuyendo durante los siguientes años, y finalmente se estabilizó en unos 10.000 hacia 1940.

Clase 7

25



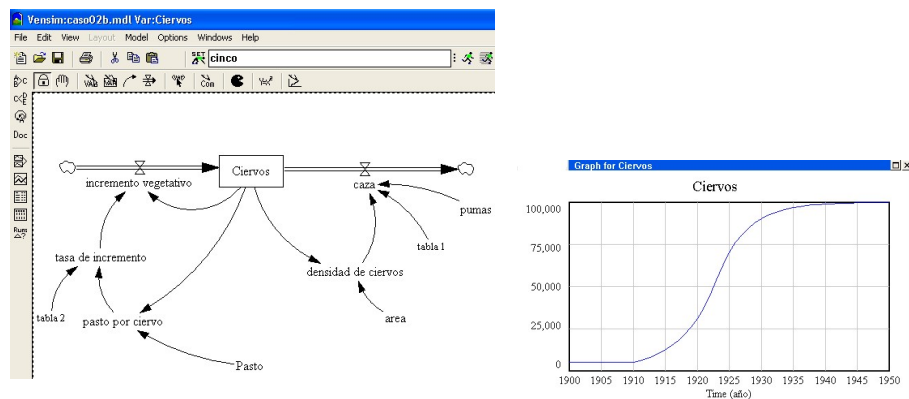
Modelo inicial



Clase 7

26

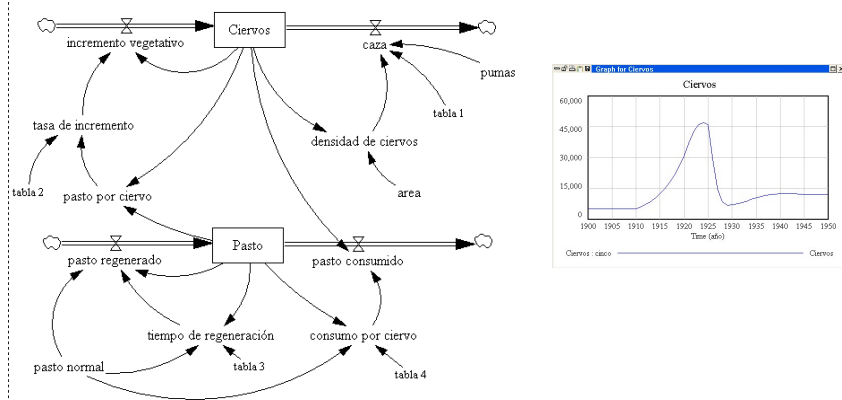
Modelo refinado



Clase 7

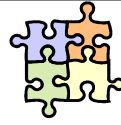
27

Modelo Completo



Clase 7

28



Bibliografía

- Libros:
 - Simulation Modeling and Analysis Low y Kelton (Capítulo 1)
 - Teoría y Ejercicios prácticos de dinámica de sistema. García, Cátedra UNESCO UPC
 - Dinámica de sistemas. Aracil y Gordillo. Alianza universitaria textos.
- Apunte: Manual del usuario de VenSim